WOJAN LaserCraft AI Studio — instrukcja

Wersja 1.0.5 · wydanie offline · Windows 11 x64 i Android 7.0+

Program generuje wzory do grawerowania i cięcia laserowego: wektorowe projekty, napisy z polskimi znakami, kody QR, import zdjęć, walidację geometrii oraz eksport do LightBurn i LaserGRBL. Silnik działa lokalnie — nie wymaga konta, chmury ani kluczy API. Internet jest potrzebny wyłącznie wtedy, gdy sam go włączysz (biblioteka trendów).

1. Co jest w wydaniu

Plik	Rozmiar	Przeznaczenie
WOJAN-LaserCraft-AI-Android-Release.apk	809 kB	telefon/tablet z Androidem 7.0+
WOJAN-LaserCraft-AI-Windows-Setup.exe	4.7 MB	Windows 11 x64 — instalator (program, czcionki, 26 projektów, dokumentacja)
WOJAN-LaserCraft-AI.exe	2.7 MB	Windows 11 x64 — sam program, bez instalacji

Sumy kontrolne SHA-256 wszystkich plików są w SHA256SUMS.txt. Sprawdzenie na Windows:

```
Get-FileHash .\WOJAN-LaserCraft-AI-Windows-Setup.exe -Algorithm SHA256
```

2. Instalacja na Androidzie

- Wymagania: Android 7.0 (API 24) lub nowszy, dowolny procesor — aplikacja nie zawiera bibliotek natywnych, więc działa na ARM64 i x86_64.
- Skopiuj plik WOJAN-LaserCraft-AI-Android-Release.apk na telefon (kabel USB, Dysk Google, e-mail) albo otwórz link do wydania w przeglądarce telefonu.
- Jeśli masz zainstalowaną starszą wersję (1.0.0–1.0.4) — najpierw ją odinstaluj. Odinstalowanie usuwa zapisane projekty, więc przed nim zrób kopię (Moje projekty → Kopia ZIP).
- Otwórz plik z aplikacji „Pliki”/„Pobrane”. Android zapyta o zgodę na instalację z tego źródła — zezwól (Ustawienia → Aplikacje → Specjalny dostęp → Instalowanie nieznanych aplikacji → wybrana aplikacja).
- Po instalacji ikona „WOJAN LaserCraft AI” pojawi się w szufladzie aplikacji. Aplikacja używa domyślnej ikony systemowej — to nie jest błąd instalacji.
- Jeśli system napisze „Aplikacja nie została zainstalowana”, sprawdź, czy plik ma 809 kB (a nie np. 40 kB strony HTML), i spróbuj ponownie po odinstalowaniu starej wersji.

3. Instalacja na Windows 11

- Uruchom WOJAN-LaserCraft-AI-Windows-Setup.exe (dwuklik).
- Program nie ma płatnego podpisu Authenticode, więc SmartScreen może pokazać „Windows ochronił Twój komputer”. Wybierz Więcej informacji → Uruchom mimo to. To normalne dla instalatorów bez certyfikatu komercyjnego.
- Instalator nie wymaga uprawnień administratora: domyślnie instaluje do %LOCALAPPDATA%\WOJAN LaserCraft AI i tworzy skrót w menu Start oraz na pulpicie.
- W katalogu instalacji znajdziesz program, komplet czcionek, 26 przykładowych projektów oraz dokumentację.
- Odinstalowanie: Ustawienia → Aplikacje → WOJAN LaserCraft AI Studio → Odinstaluj albo plik Odinstaluj.exe w katalogu programu.

4. Pierwsze uruchomienie

Po starcie widzisz 12 zakładek. Najkrótsza droga do gotowego wzoru:

- Generator AI — wpisz polecenie po polsku („tabliczka dla wędkarza, napis Wędkarz z pasją, 20×15 cm, tylko grawer”) i naciśnij GENERUJ AI. Przyciski obok dodają zdjęcie, plik, mikrofon albo losowy pomysł; GENERUJ 4 WARIANTY tworzy cztery różne kompozycje.
- Kategorie — 50 gotowych kategorii z podpowiedziami; można dodać własną.
- Edytor — przesuwanie, skalowanie, obrót, punkty, warstwy, siatka w mm, cofanie/ponawianie.
- Napisy AI — 10 propozycji napisu do wybranej okazji, z polskimi znakami.
- QR — kod QR jako wektor, z testem odczytu wykonywanym lokalnie.
- SPRAWDŹ PRZED LASEREM (Eksport/Diagnostyka) — walidacja geometrii, marginesów, kerfa i materiału; PVC jest blokowane.

5. Offline i prywatność

- Wszystkie obliczenia, generator i walidacja działają bez internetu.
- Projekty są zapisywane lokalnie: Android — katalog prywatny aplikacji (widoczny przez eksport/kopię ZIP); Windows — %LOCALAPPDATA%\WOJAN LaserCraft AI.
- Brak kont, logowania, telemetrii i wysyłania projektów.
- Tryb online (biblioteka trendów) jest wyłącznie ręcznie włączany przez użytkownika i zawsze pokazuje źródło oraz datę.
- Część funkcji AI jest proceduralna (deterministyczny generator wektorowy + biblioteki kształtów + czcionki wektorowe). Program nie udaje sieci neuronowej: szczegóły w pliku MODELE-I-LICENCJE.md.
- Dyktowanie głosem: zakładka Mikrofon nagrywa dźwięk i pokazuje pole na wpisanie treści — pełne lokalne rozpoznawanie mowy (whisper.cpp) nie jest jeszcze w tej wersji, co jest świadomie zgłoszone jako brak.

6. Eksport

- SVG (profil LightBurn), DXF (R12, mm), PDF, PNG/JPG/BMP, G-code (tylko dla GRBL), ZIP.
- Pakiet produkcyjny zawiera: projekt_edytowalny.json, lightburn.svg, lasergrbl.png, cut_outer.svg, engrave_vector.svg, engrave_raster.png, preview.jpg, parametry.json, raport_walidacji.txt.
- Program nigdy nie generuje G-code dla nieznanego kontrolera i nie steruje laserem bezpośrednio — pliki wgrywasz w LightBurn/LaserGRBL.

7. Rozwiązywanie problemów

- Android, biały/pusty ekran: aplikacja zapisuje błąd startu w pliku crash.txt w swoim katalogu i pokazuje go na ekranie — zrób zdjęcie ekranu i wyślij je do nas.
- Android, instalacja odrzucona: odinstaluj starszą wersję, sprawdź rozmiar pliku, upewnij się, że instalujesz z „Plików”, a nie z podglądu przeglądarki.
- Windows, SmartScreen: Więcej informacji → Uruchom mimo to.
- Windows, brak czcionek w projekcie: użyj przycisku „Czcionki” w Ustawieniach — program wskazuje katalog fonts w instalacji.
- Zawsze możesz sprawdzić stan silnika w zakładce Diagnostyka AI (wersja, tryb offline, pamięć, liczba kategorii).

8. Znane ograniczenia tej wersji

- Brak lokalnego rozpoznawania mowy (STT) — nagranie + wpisany tekst.
- Brak sterowania laserem i brak generowania G-code dla kontrolerów innych niż GRBL.
- Ikona aplikacji Android jest domyślną ikoną systemową (brak zasobów graficznych w APK).
- Podpis APK jest własny (self-signed) — to normalne dla instalacji spoza sklepu; pozwala instalować aktualizacje zachowujące dane.
- Instalator Windows nie jest podpisany certyfikatem komercyjnym.
- Czas pracy lasera jest szacowany — zawsze potwierdź go w LightBurn/LaserGRBL.

Wersja 1.0.5. Data wydania: 2026-10-29. Kontakt i zgłaszanie błędów: przez repozytorium wydania (GitHub) lub bezpośrednio u wykonawcy.